SZKOŁA PODSTAWOWA · MATEMATYKA

Imię: _____

Karta pracy: Procenty i zastosowania

Data: _____

W zadaniach 1–10 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 11–15 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)

Liczba 15% z liczby 80 jest równa

A. 8 **B.** 12 **C.** 15 **D.** 65

Zadanie 2. (0–1)

Liczba 10 stanowi jaki procent liczby 40?

A. 4% **B.** 10% **C.** 25% **D.** 40%

Zadanie 3. (0–1)

Liczba 14 to 20% pewnej liczby. Ta liczba jest równa

A. $2{,}8$ **B.** 34 **C.** 280 **D.** 70

Zadanie 4. (0–1)

Kurtka kosztowała 200 zł. Jej cenę obniżono o 30%. Nowa cena kurtki to

A. 140 zł **B.** 60 zł **C.** 170 zł **D.** 230 zł

Zadanie 5. (0–1)

W szkole frekwencja wzrosła z 60% do 75%. O ile punktów procentowych wzrosła frekwencja?

A. 12 **B.** 15 **C.** 25 **D.** 75

Zadanie 6. (0–1)

Ola kupiła 4 bułki po $1{,}20$ zł i sok za $3{,}50$ zł. Zapłaciła banknotem 10 zł. Ile złotych reszty dostała?

A. $2{,}30$ zł **B.** $5{,}50$ zł **C.** $1{,}70$ zł **D.** $6{,}50$ zł

Zadanie 7. (0–1)

Rowerzysta jedzie ze stałą prędkością 15 km/h. Ile kilometrów przejedzie w 2 godziny i 30 minut?

A. $34{,}5$ km **B.** 45 km **C.** $52{,}5$ km **D.** $37{,}5$ km

Zadanie 8. (0–1)

W jednej butelce jest $0{,}75$ l soku. Ile mililitrów soku jest w 4 takich butelkach?

A. 300 ml **B.** 750 ml **C.** $3\,000$ ml **D.** $30\,000$ ml

Zadanie 9. (0–1)

Na mapie w skali $1:100\,000$ odcinek ma długość 4 cm. Ile kilometrów ma ten odcinek w rzeczywistości?

A. $0{,}4$ km **B.** 4 km **C.** 40 km **D.** 400 km

Zadanie 10. (0–1)

Film zaczął się o $17{:}45$ i trwał 1 godzinę i 50 minut. O której godzinie się skończył?

A. $19{:}35$ **B.** $19{:}25$ **C.** $19{:}55$ **D.** $20{:}05$

Zadanie 11. (0–2)

Rower kosztował 600 zł. Jego cenę podwyższono o 10%, a potem nową cenę obniżono o 10%. Ile złotych kosztuje rower teraz?

Zadanie 12. (0–2)

Sok A: $1{,}5$ l kosztuje 6 zł. Sok B: $0{,}5$ l kosztuje $2{,}50$ zł. Który sok jest tańszy w przeliczeniu na 1 litr? Ile kosztuje 1 litr każdego z nich?

Zadanie 13. (0–3)

Samochód jechał 2 godziny z prędkością 60 km/h, a potem 1 godzinę z prędkością 90 km/h. Oblicz średnią prędkość samochodu na całej trasie. Ile metrów na sekundę to 72 km/h?

Zadanie 14. (0–2)

Plan działki narysowano w skali $1:200$. Bok działki na planie ma 6 cm. Ile metrów ma ten bok w rzeczywistości? Ile centymetrów na planie ma bok, który w rzeczywistości ma 15 m?

Zadanie 15. (0–2)

Pierwszy marca 2023 roku był środą. Jakim dniem tygodnia był pierwszy kwietnia 2023 roku? (Marzec ma 31 dni.)

Odpowiedzi: Procenty i zastosowania

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	B	C	D	A	B	C	D	C	B	A

Zadania otwarte

11. 594 **zł.** Po podwyżce: $600 \cdot 1{,}1 = 660$ zł. Po obniżce: $660 \cdot 0{,}9 = 594$ zł (nie 600 zł, bo obniżka dotyczy większej kwoty).

12. Sok A jest tańszy: 4 **zł za litr, sok B:** 5 **zł za litr.** $6 : 1{,}5 = 4$ oraz $2{,}50 : 0{,}5 = 5$.

13. 70 **km/h oraz** 20 **m/s.** Droga: $2 \cdot 60 + 90 = 210$ km, czas: 3 h, więc $210 : 3 = 70$. Dalej: $72\ \mathrm{km/h} = 72\,000\ \mathrm{m} : 3\,600\ \mathrm{s} = 20\ \mathrm{m/s}$.

14. 12 **m oraz** $7{,}5$ **cm.** $6 \cdot 200 = 1\,200$ cm $= 12$ m. Dalej: 15 m $= 1\,500$ cm, a $1\,500 : 200 = 7{,}5$ cm.

15. Sobota. Od 1 marca do 1 kwietnia mija 31 dni, czyli 4 tygodnie i 3 dni. Środa $+3$ dni to sobota.